ବଳର ଅନ୍ୱେଷଣ

ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଚିନ୍ତନ

- ସମତଳ ଭୂମି ଅପେକ୍ଷା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସାଇକେଲ ପେଡ଼ାଲ ମାରିବା କାହିଁକି କଷ୍ଟକର ଲାଗେ ?
- ଓଦା ପୃଷ୍ଠରେ ଖସିବା କାହିଁକି ସହଜ ?
- ଆମର ଦୋଳି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ତଳକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଆମେ କାହିଁକି 'ହାଲୁକା' ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ ଆମେ 'ଭାସିବା' ପରି ଅନୁଭବ କରୁ ?
- ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର ।

_______________________________________?

____

https://withteachers.in/

ସେଦିନ ଜୋରରେ ପବନ ବହୁଥିଲା । ସୋନାଲି ଏବଂ ରାଗିଣୀ ସାଇକେଲରେ ବୁଲିଯିବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁ ଚାରିପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ସେମାନେ ସାଇକେଲରେ ପମ୍ପ ଦେଲେ ଓ ବୁଲି ବାହାରିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ପବନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୋହୁଥିଲା । 'ଓଃ ନା ନା ! ପବନ ମୋତେ ଜୋରରେ ଠେଲି ଦେଉଛି !" ରାଗିଣୀ କହିଲା । ହସି ହସି ସୋନାଲି ଉତ୍ତର ଦେଲା, "ଆମେ ପବନର ଗତିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସାଇକେଲ ଚଳାଉଛୁ । ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ସାଇକେଲର ପେଡ଼ାଲକୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଠେଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।"

ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପାହାଡ଼ ଶିଖରକୁ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେଲା । ରାସ୍ତାର କିଛି ଅଂଶ ଖୁବ୍ ଆବଡ଼ାଖାବଡ଼ା ଥିଲା ଯାହା ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅତି କଷ୍ଟକର ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପେଡ଼ାଲ ମାରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ମସୃଣ ଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଦୂରରେ ବିଜୁଳିର ଚମକ ଦେଖିଲେ । ଯଦିଓ ଏହା ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଫେରିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ । ଫେରିବା ବାଟରେ ମେଣ୍ଢା ପଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାଇକେଲ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ବୁଲାଇଲେ ।

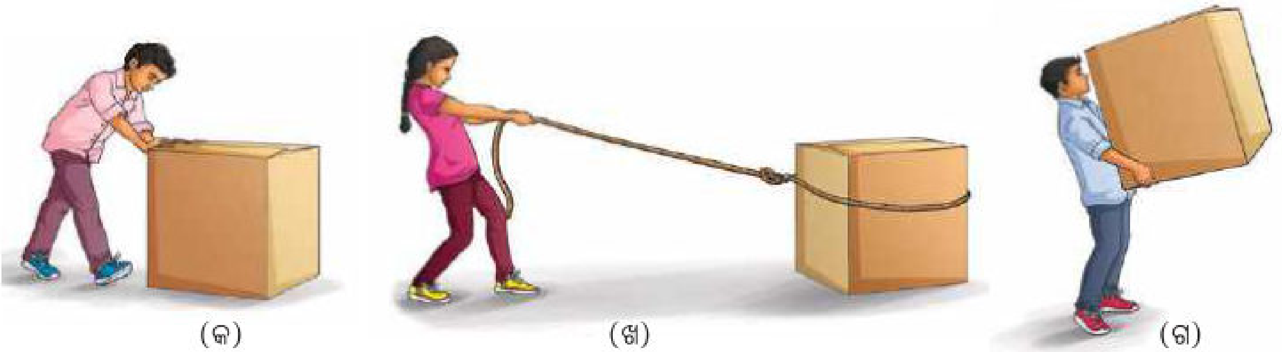
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାହାଡ଼ର ଢାଲୁ ଦେଇ ତଳକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସାଇକେଲଗୁଡ଼ିକ ପେଡ଼ାଲ ନ ଚଳାଇ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତଳକୁ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି । ସୋନାଲି ଆନନ୍ଦରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, "ଏହା ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ମନେହେଉଛି, କିଏ ଯେପରି ଆମକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ନେଉଛି ! ଏହା କ'ଣ ହୋଇପାରେ ?"

୫.୧ ବଳ କ'ଣ ?

ଆସ ଆମେ ଠେଲା ଏବଂ ଟଣା ବଳକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୫.୧ : ଆସ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା

- ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ବାକ୍ସ ନିଅ ।
- ତୁମେ ଯେତେ ଉପାୟରେ ଭାବି ପାରିବ ବାକ୍ସକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର ।



(କ) (ଖ) (ଗ)

ଚିତ୍ର ୫.୧ : ବାକ୍ସକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଘୁଞ୍ଚାଇବା (କ) ଠେଲିବା (ଖ) ଟାଣିବା (ଗ) ଉଠାଇବା (ଉପରକୁ ଟାଣିବା) ଓ ବୋହିବା

ତୁମେ କ'ଣ ଚିତ୍ର ୫.୧ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ବାକ୍ସକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିବ କି ? ବାକ୍ସକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯେଉଁସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଅ, ତାହା ହେଲା ବାକ୍ସକୁ ଠେଲିବା କିମ୍ବା ଟାଣିବା । ସାଧାରଣତଃ ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ଟଣା ଓ ଠେଲାକୁ ବିଜ୍ଞାନରେ "ବଳ" (force) କୁହାଯାଏ ।

https://withteachers.in/

୫.୨ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ?

ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଠେଲା କିମ୍ବା ଟଣା ବଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରି ନଥାଉ । ଆସ ଆମେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ।

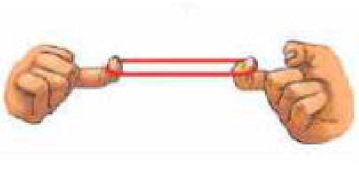
କାର୍ଯ୍ୟ ୫.୨ : ଆସ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା

- ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ବଳ (ଠେଲିବା କିମ୍ବା ଟାଣିବା) ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟେବୁଲ ୫.୧ ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କର ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିର ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ଏବଂ ସାରଣୀ ୫.୧ ରେ ବଳର ପ୍ରଭାବ ଲେଖ । କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବ ତାଲିକାରେ ଆଗରୁ ଲେଖା ଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ ୫.୧ : ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ

କ୍ର.ନଂ.	କାର୍ଯ୍ୟ	ଠେଲା/ଟାଣିବା	ପ୍ରଭାବ
୧.	ତୁମର ବନ୍ଧୁ ତୁମର ଗତିଶୀଳ ସାଇକେଲ୍‌କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପଛରୁ ଧରିଛନ୍ତି ।	ଟାଣିବା	ସାଇକେଲର ଗତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା କିମ୍ବା ବେଗ ହ୍ରାସ କରିବା
୨.	ବ୍ୟାଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଗତିଶୀଳ ବଲ୍‌କୁ ମାରିବା	ଠେଲା	ଗତିଶୀଳ ବଲ୍‌ର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା
୩.	ଫୁଲିଥିବା ବେଲୁନ୍‌କୁ ଦବାଇବା	ଠେଲା	ବେଲୁନ୍‌ର ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
	....	....	....

ଏହି ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକରୁ ତୁମେ କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ପାଅ ? କ'ଣ ବଳ ଏକ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ? ଏହା ବସ୍ତୁର ବେଗ କିମ୍ବା ଗତିର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଏହାର ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ କି ?



ଚିତ୍ର ୫.୨ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା

https://withteachers.in/

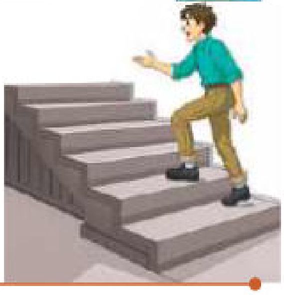
ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ ଯେଉଁଠାରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ– ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଡ୍ରୟର ଖୋଲିବା, ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଣି ଲମ୍ବା କରିବା, ଜଣେ ଫିଲ୍ଡ଼ର ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍‌କୁ ଅଟକାଇବା, ଫୁଟ୍‌ବଲ୍‌କୁ ଗୋଡ଼ରେ ମାରିବା, ଚଳନ୍ତା ସାଇକେଲ୍‌ରେ ବ୍ରେକ୍ ଦେବା, ରୁଟି ବେଲିବା, କିମ୍ବା ଅଟୋରିକ୍ସାର ଷ୍ଟିୟରିଂ ବୁଲାଇବା । ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ?

ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ବଳ ହୁଏତ

- ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥିରାବସ୍ଥାରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରେ ।
- ଯଦି ଏକ ବସ୍ତୁ ଗତି କରୁଛି ତେବେ ତାହାର ବେଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ।
- ଏକ ବସ୍ତୁର ଗତିର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ।
- ଏକ ବସ୍ତୁର ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ ।
- ଏହି ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ଘଟିପାରେ ।

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ମନେକର ଏକ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଅଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏହି ବସ୍ତୁ ଉପରେ କୌଣସି ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ? ନା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବଳ ପରସ୍ପରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରୁଛନ୍ତି । ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ବିଷୟରେ ଶିଖିବ ।



୫.୩ ବଳ କ'ଣ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ଟେବୁଲକୁ ଠେଲି ଦିଅ, ତୁମର ହାତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଯାହା ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ । ସେହି ସମୟରେ ଟେବୁଲ ମଧ୍ୟ ତୁମ ହାତ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ । ଏଠାରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ତୁମର ହାତ ଏବଂ ଟେବୁଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ଯାହା ପରସ୍ପର ସହିତ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି ।

ସାରଣୀ ୫.୧ ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାରେ କେତେ ଗୋଟି ବସ୍ତୁ ଜଡ଼ିତ ? ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ଯେ ବଳ କେବଳ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି ? ଏହି ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ଏକ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍‌ରେ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ବଳ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାରୁ ଏହା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ଠେଲା କିମ୍ବା ଟଣା କ୍ରିୟା । ବଳର SI ଏକକ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟନ୍ (newton ଛୋଟ 'n' ସହିତ ଲେଖାଯାଏ) ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି N ।

https://withteachers.in/

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ହାତରେ ଟେବୁଲକୁ ଠେଲିଦେଲ, ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଳ ଅନୁଭବ କଲ ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଠେଲିବା ବନ୍ଦ କଲ, ତୁମ ହାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଏକ ବଳ ଅନୁଭବ କରେ । ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେବା ମାତ୍ରେ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ଆଉ ବଳ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

୫.୪ : ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଳ କ'ଣ ?

୫.୪.୧ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ

ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀର ଏବଂ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ଆମର ହାତ କିମ୍ବା ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି, କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ, ଯେପରିକି ବାଡ଼ି କିମ୍ବା ଦଉଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି । ଏହି ପ୍ରକାରର ବଳ ଯାହା କେବଳ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାହାକୁ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ (contact force) କୁହାଯାଏ ।

ମାଂସପେଶୀୟ ବଳ :

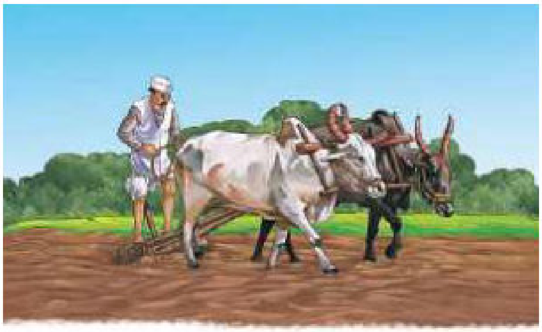
ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମାଂସପେଶୀୟ ବଳ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ଉଠାଇବା, ଠେଲିବା, ଡେଇଁବା କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗଚାଳନା କରିବା ଭଳି କୌଣସି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ ମାଂସପେଶୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ମାଂସପେଶୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବଳକୁ ମାଂସପେଶୀୟ ବଳ (contact force) କୁହଯାଏ । କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମାଂସପେଶୀ ସଙ୍କୁଚିତ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ହେଲେ ମାଂସପେଶୀୟ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ମାଛ ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ଗମନାଗମନ କରିବା ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାଂସପେଶୀୟ ବଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ।

ଚିତ୍ର ୫.୩ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଂସପେଶୀୟ ବଳ ବ୍ୟବହାର

https://withteachers.in/

ମଣିଷମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମାଂସପେଶୀୟ ବଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୁଛନ୍ତି ।



ଚିତ୍ର ୫.୪ : ମଣିଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମାଂସପେଶୀୟ ବଳର ବ୍ୟବହାର

କେବେ ଶୁଣିଛି କି ?

ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଂସପେଶୀ ବଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ଏହି ବଳ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଚୋବାଇବା ଏବଂ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଠେଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଆମର ହୃଦପିଣ୍ଡରେ ମାଂସପେଶୀର ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ସଂକୋଚନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ।

ଘର୍ଷଣ

ଏକ ସମତଳ ଭୂମିରେ ଗଡ଼ିଯାଉଥିବା ଏକ ବଲ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜେ ଅଟକିଯାଏ । ଯଦି ଆମେ ଏକ ସମତଳ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ସାଇକେଲ ପେଡ଼ାଲ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉ ଏହା ଧୀର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ଯଦି ରାସ୍ତା ବନ୍ଧୁର ବା ଅମସୃଣ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସାଇକେଲଟି ଏକ ମସୃଣ ରାସ୍ତା ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ତୁମର ଏପରି ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ତୁର ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ କ'ଣ ? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖିଛୁ ଯେ ବସ୍ତୁର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପରି ମନେହୁଏ ନାହିଁ । ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଗତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ଯେ କୌଣସି ବଳ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ? ତାହା କେଉଁ ବଳ ?

କାର୍ଯ୍ୟ ୫.୩ : ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା

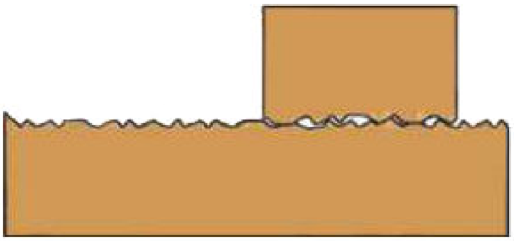
- ସମତଳ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବସ୍ତୁ (ଯେପରିକି ଏକ ଖାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବାକ୍ସ/ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ/ ଏକ ନୋଟବୁକ୍) ନିଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଟେବୁଲ୍ କିମ୍ବା ସମତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ରଖ ।
- ଏହାକୁ ଧୀରେ ଠେଲି ଦିଅ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର । କିଛି ଦୂର ଗତି କରିବା ପରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ କି ? ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ଯାହା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ?
- ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତୁକୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଠେଲି ପୁନରାବୃତ୍ତି କର । କିଛି ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ଏହା ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ କି ?

https://withteachers.in/

ଚିତ୍ର ୫.୫ : ଘର୍ଷଣ ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ବସ୍ତୁର ଗତିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ।

ଠେଲିବା ସମୟରେ, ବସ୍ତୁଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ଖସିବା ବା ଗତି କରିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖସିବା ବସ୍ତୁର ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ବଳ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ବଳ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏହାର ଗତିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହି ବଳ ହିଁ ବସ୍ତୁକୁ ଅଟକାଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଏକ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଗତି କରେ କିମ୍ବା ଗତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତାହାକୁ 'ଘର୍ଷଣ ବଳ' (force of friction)ବା କେବଳ 'ଘର୍ଷଣ' (friction) କୁହାଯାଏ । ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରେ କିମ୍ବା ଗତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଘର୍ଷଣ ସର୍ବଦା ତା'ର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଘର୍ଷଣ ବଳ ଏକ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ, କାରଣ ଏହା ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ।

ଘର୍ଷଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠରେ ଗଠନଗତ ଅନିୟମିତତା (irregularities) ବା ଅସମାନତା ଯୋଗୁଁ ଘର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ମସୃଣ ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନିୟମିତତା ଥାଏ (ଚିତ୍ର ୫.୬) । ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି, ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠରେ ଅନିୟମିତତା ପରସ୍ପର ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସକୁ ବିରୋଧ କରେ ।



ଚିତ୍ର ୫.୬ : ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ

କାର୍ଯ୍ୟ ୫.୪ : ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା

- କାର୍ଯ୍ୟ ୫.୩କୁ ଆଉ ଥରେ କର, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେହି ଏକା ବସ୍ତୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠରେ ରଖ, ଯେପରିକି କାଚ, କପଡ଼ା, କାଠ, ସିରାମିକ୍ ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ବାଲି ଇତ୍ୟାଦି ।
- କାର୍ଯ୍ୟ ୫.୩ ପରି ସମାନ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ କ'ଣ ବସ୍ତୁଟି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ?
- କ'ଣ ବସ୍ତୁଟି ସମସ୍ତ ପୃଷ୍ଠରେ ସମାନ ଦୂରତାରେ ଅଟକି ଯାଏ ?

ବିଭିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠ ପାଇଁ, ବସ୍ତୁଟି ବିଭିନ୍ନ ଦୂରତା ଗତି କରିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିବା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଅମସୃଣ ବା ରୁକ୍ଷ ପୃଷ୍ଠରେ ଘର୍ଷଣ ଅଧିକ ହୁଏ ।

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

କ'ଣ କେବଳ ବସ୍ତୁ କଠିନ ପୃଷ୍ଠରେ ଗତି କଲେ ଘର୍ଷଣ ବଳ କାମ କରେ ? ତରଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା ? ବାୟୁ, ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ବିମାନ, ଜାହଜ, ଡଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ ଭଳି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବାୟୁ କିମ୍ବା ଜଳ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଘର୍ଷଣ ବଳକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ।

https://withteachers.in/

କାର୍ଯ୍ୟ ୫. ୪.୨ ଅଣ-ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ

ଏପରି କିଛି ବଳ ଅଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ । ଏହି ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣ-ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ (non-contact forces) କୁହାଯାଏ । ଆସ ଆମେ ଅଣ-ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳ

ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଚୁମ୍ବକ ବିଷୟରେ ଯାହା ଶିଖିଥିଲ ମନେ ରଖିଛ କି ? ଆମେ ଶିଖିଥିଲେ ଯେ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ । ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଚୁମ୍ବକ ପରସ୍ପର ନିକଟତର ହୁଏ, ସମମେରୁ (ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ- ଦକ୍ଷିଣ) ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଷମମେରୁ (ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ) ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି । ଏହି ପୁସ୍ତକର ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଚୁମ୍ବକ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଛୁ । ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ବିକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଠେଲିବା ଏବଂ ଟାଣିବା ପରି ଏକ ପ୍ରକାର ବଳ । ତୁମେ ମନେରଖିଛ କି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସି, ଏକ ଚୁମ୍ବକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚୁମ୍ବକ କିମ୍ବା ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ ?

କାର୍ଯ୍ୟ ୫. ୫ : ଆସ ପରୀକ୍ଷା କରିବା

- ଦୁଇଟି ବଳୟ ଚୁମ୍ବକ (ring magnet) ଏବଂ ଏକ କାଠ ଦଣ୍ଡ ନିଅ ।
- କାଠ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଉଲ୍ଲମ୍ବ ସ୍ଥିତିରେ କାଠଦଣ୍ଡକୁ ଧରି ରଖି ତା' ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଳୟ ଚୁମ୍ବକ ଭର୍ତ୍ତି କର (ଚିତ୍ର ୫.୭)
- ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଳୟ ଚୁମ୍ବକକୁ ଏହା ଉପରେ ଭର୍ତ୍ତି କର ଯେପରି ଦୁଇଟି ଚୁମ୍ବକର ସମାନ ମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁଇ ରହିବ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୁମ୍ବକ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଚୁମ୍ବକ ଉପରେ ଲାଗିଯାଇ ନଥାଏ, ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ?
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୁମ୍ବକକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଠେଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର । ତୁମେ କ'ଣ ଏଥିରେ ଏକ ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛ ?
- ବର୍ତ୍ତମାନ, ଉଭୟ ଚୁମ୍ବକର ମେରୁକୁ ଓଲଟା କର । ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୁମ୍ବକ କ'ଣ ତଥାପି ଭାସମାନ ରହିଥାଏ ?

ଚିତ୍ର ୫.୭ : ଦୁଇଟି ବଳୟ ଚୁମ୍ବକ ମଧ୍ୟରେ ବଳ

ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ବଳକୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳ (magnetic force)କୁହାଯାଏ । ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ଚୁମ୍ବକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସି ଦୂରରୁ ପରସ୍ପର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ଏହାକୁ ଏକ ଅଣ-ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ କୁହାଯାଏ ।

ଦୂରରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏପରି ବହୁ ପ୍ରକାର ବଳ ଅଛି କି ?

https://withteachers.in/

କାର୍ଯ୍ୟ ୫.୬ : ଆସ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା

ଚିତ୍ର ୫.୮ : ଛୋଟ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ଚାର୍ଜିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କେଲ୍

- ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କେଲ୍ କିମ୍ବା ଏକ ସରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନଳୀ (straw), ପଲିଥିନ୍ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛୋଟ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ନିଅ ।
- ପଲିଥିନ୍ ସହିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନଳୀ ବା ସ୍କେଲ୍‌କୁ ଜୋରରେ ଘଷ । ଘଷି ହୋଇଥିବା ଅଂଶକୁ ତୁମ ହାତରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାତୁ ବସ୍ତୁରେ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ ।
- ଏବେ, ଏହାକୁ ଟେବୁଲରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଛୋଟ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଆଣ, କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ ନକରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହ (ଚିତ୍ର ୫.୮) । ତୁମେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କି ?

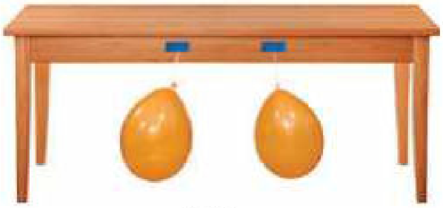
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କେଲ୍ ବା ନଳୀ କାଗଜଖଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଆଣିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସ୍କେଲ୍/ନଳୀ ସହିତ ଲାଗିଯାଏ । ଏହା କାହିଁକି ଘଟେ ?

ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁକୁ ଏକାଠି ଘଷାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାର୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହି ଚାର୍ଜଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିରଚାର୍ଜ (static charge) କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେମାନେ ନିଜେ ଗତି କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସ୍ଥିର ଚାର୍ଜ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଏକ ଚାର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ କୁହଯାଏ । ଏକ ଚାର୍ଜିତ (charged object) ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି ଚାର୍ଜ ନଥିବା ବସ୍ତୁ ଯଥା ଛୋଟ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ।

ଆସ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୫.୭ : ଆସ ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା

(କ)



(ଖ)

ଚିତ୍ର ୫.୯ (କ) ଦୁଇଟି ଚାର୍ଜ ହୋଇନଥିବା ବେଲୁନ୍; (ଖ) ଦୁଇଟି ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବା ବେଲୁନ୍ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି

- ଦୁଇଟି ବେଲୁନ୍, ଏକ ଲମ୍ବା ସୂତା ଏବଂ ଏକ ପଶମ କପଡ଼ା ନିଅ ।
- ଦୁଇଟି ବେଲୁନ୍ ଫୁଲାଇ ଏପରି ଭାବରେ ଟାଙ୍ଗ ଯେ (ଚିତ୍ର ୫.୯ (କ)ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି) ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ ।
- ପଶମ କପଡ଼ାରେ ଉଭୟ ବେଲୁନ୍ ଘଷି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ । ଘଷି ହୋଇଥିବା ବେଲୁନ୍ ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ ରୁହ । ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ?

  ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବେଲୁନ୍ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ଯେପରି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି (ଚିତ୍ର ୫.୯(ଖ)) ।
- ଏବେ ବେଲୁନ୍ ଘଷିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପଶମ କପଡ଼ାକୁ ଘଷି ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବେଲୁନ୍ ପାଖକୁ ଆଣ । କ'ଣ ହେଉଛି ?

  ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ଆମେ କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ?

https://withteachers.in/

ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଦୁଇଟି ସମାନ ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ବେଲୁନ୍ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେକି ଏକ ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ବେଲୁନ୍ ଏବଂ ପଶମ କପଡ଼ା (ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବେଲୁନ୍ ଘଷି ହୋଇଥିଲା) ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ।

ଏହା କ'ଣ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବେଲୁନ୍‌ରେ ଥିବା ଚାର୍ଜ ପଶମ କପଡ଼ା ଉପରେ ଥିବା ଚାର୍ଜ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ?

ଯେହେତୁ ବେଲୁନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ସମାନ ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସମାନ ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ବେଲୁନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷିତ କରୁଥିବାରୁ, ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ଏକା ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି । ଘଷିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଥିବା ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଘଷି ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁ ଉଭୟ ଚାର୍ଜ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିପରୀତ ପ୍ରକାରର ଚାର୍ଜ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ବିପରୀତ ପ୍ରକାରର ଚାର୍ଜ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି । ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିର ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରକୁ 'ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ' ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରକୁ 'ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ' କୁହାଯାଏ ।

ଏକ ଚାର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଏକ ଚାର୍ଜ ହୋଇନଥିବା ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକ ଅଚାର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବଳକୁ ସ୍ଥିର-ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଳ (electrostatic force) କୁହାଯାଏ । ଏହା ଏକ ଅଣ-ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ ।

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜଗୁଡ଼ିକ ଗତି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପରିପଥରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଗଠନ କରନ୍ତି । ଏହା ସେହି ସ୍ରୋତ ଯାହା ଏକ ବତୀକୁ ଆଲୋକିତ କରେ କିମ୍ବା ଏକ ତାପନ ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ

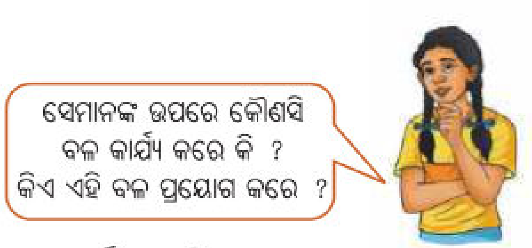
କାର୍ଯ୍ୟ ୫.୮ : ଆସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା

- ଏକ ବଲ ନିଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ । ଏହା ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଏ କି ?
- ଏବେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଧିକ ଜୋର୍‌ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ । ଏହା କ'ଣ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଭୂମିରେ ପଡ଼େ ?

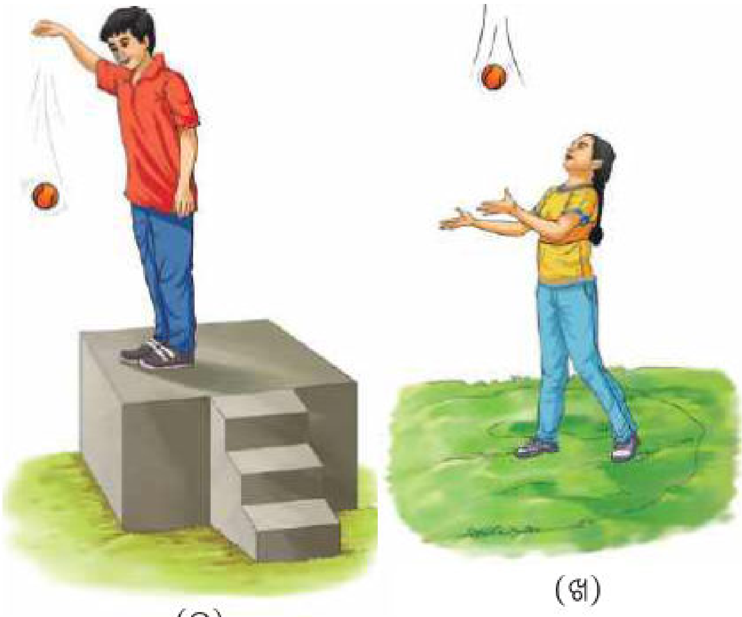
ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, ଯେଉଁଠାରେ ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଶେଷରେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଯାଏ ।

ଚିତ୍ର ୫.୧୦ : ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ପଡୁଥିବା କିଛି ବସ୍ତୁ

https://withteachers.in/



ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼େ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକଷଣ କରେ (ଟାଣିଥାଏ) । ଯେଉଁ ବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ତାହାକୁ **ମହାକର୍ଷଣ ବଳ (gravitational force)** ବା **ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ବଳ** କୁହାଯାଏ । ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ମହାକର୍ଷଣ ବଳକୁ **ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ (force of gravity)** କିମ୍ବା କେବଳ **ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ (gravity)** କୁହାଯାଏ ।



(କ) (ଖ)

ଚିତ୍ର ୫.୧୧ (କ) ଉଚ୍ଚତାରୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିବା, (ଖ) କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ।

ଯେହେତୁ ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ଏହା ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏହା ଏକ ଅଣ-ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ । ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ସର୍ବଦା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବଳ, କିନ୍ତୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳ କିମ୍ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଳ ଆକର୍ଷକ କିମ୍ବା ବିକର୍ଷକ ହୋଇପାରେ ।

ତୁମେ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ କିଛି ଉଚ୍ଚତାରୁ ପକାଯାଏ, ଏହା ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତଳକୁ ଏକ ସିଧା ଭୂଲମ୍ବ ପଥରେ ଗତି କରିଥାଏ । (ଚିତ୍ର ୫.୧୧(କ) । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ, ବସ୍ତୁଟି ସିଧା ଉପରକୁ ଗତି କରେ, ଧୀର ହୋଇଯାଏ, ଉଚ୍ଚତମ ବିନ୍ଦୁରେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ତଳକୁ ଏକ ସିଧା ଭୂଲମ୍ବ ପଥରେ ଗତି କରିଥାଏ । (ଚିତ୍ର ୫.୧୧(ଖ)) ।

ଉପରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ବସ୍ତୁଟିର ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତୁଟି ସ୍ଥିର ହୋଇନଯାଏ । ଏହାପରେ ଏହାର ଗତିର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ତଳକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ବେଗ ବଢ଼ିଥାଏ । ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ପ୍ରଭାବରେ ବସ୍ତୁଟି ଏକ ଭୂଲମ୍ବ(vertical motion) ଦିଗରେ ଗତି କଲେ ଏହାର ଭୂଲମ୍ବ ଗତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ।

୫.୫ ଓଜନ ଏବଂ ଏହାର ମାପ

ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ବଳ ସହିତ ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣେ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁର ଓଜନ (weight)କୁହାଯାଏ ।

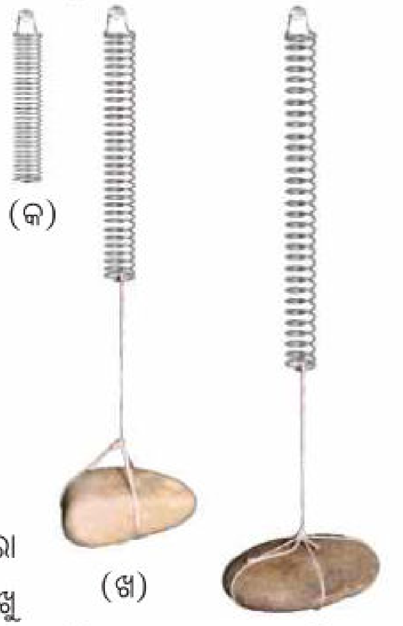
ପୃଥିବୀ ଏକ ବସ୍ତୁକୁ କେତେ ଜୋରରେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଥାଏ, ତାହାର ଓଜନ ହିଁ ଏହାର ପରିମାପକ ।

ଯେହେତୁ ଓଜନ ଏକ ବଳ, ଏହାକୁ ବଳ ସହିତ ସମାନ ଏକକରେ ମାପ କରାଯାଏ । ତେଣୁ, ଓଜନର SI ଏକକ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଟନ୍ (Newton (N)) ଅଟେ ।

https://withteachers.in/

ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ସମାନ ବଳରେ ଟାଣେ କି ନାହିଁ ?

କାର୍ଯ୍ୟ ୫.୯ : ଆସ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା



ଚିତ୍ର ୫.୧୨ (କ) ଝୁଲନ୍ତା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍
(ଖ) ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍‌ରୁ ଦୁଇଟି ଝୁଲନ୍ତା ବସ୍ତୁ

- ଏକ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଓଜନର କିଛି ବସ୍ତୁ ନିଅ, ଯେପରିକି ଏକ ପେନ୍‌ସିଲ୍ ବାକ୍ସ, ଏକ ଟିଫିନ୍ ବାକ୍ସ ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ପଥର ।
- ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍‌ର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ କଣ୍ଟାରୁ ଟାଙ୍ଗ । ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରୁ ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଝୁଲାଅ ଏବଂ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍‌ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର । ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ କ'ଣ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି କି ?
- ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଝୁଲାଅ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍‌ର ବିସ୍ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିସ୍ତାର କ'ଣ ସମାନ ?

ଯେତେବେଳେ ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍‌ରୁ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ବଳ ଯୋଗୁଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ । ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍‌ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ । ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ପୃଥିବୀ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ବଳରେ ଟାଣେ, ଅର୍ଥାତ୍, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ଭିନ୍ନ । ଆମେ କ'ଣ ଏକ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ମାପିବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ ?

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ନିକିତି (balance) ହେଉଛି ଓଜନ (ବଳ) ମାପ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ସରଳ ଉପକରଣ । ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ଏକ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଥାଏ, ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ହୁକ ଲାଗିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହୁକରୁ ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଝୁଲାଇ ଦେଉ, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ବିସ୍ତାର ପରିମାଣ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ସୂଚାଏ । ଏହାର ନିକିତି ଉପରେ ଏକ ସ୍କେଲ୍ ଅଛି ଯାହା ନ୍ୟୁଟନ (N) ଏକକରେ ଓଜନ (ବଳ) ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ, ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଅନୁରୂପ ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ (g)ରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସ୍କେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଏହି ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଧାରଣା ସହିତ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ନିକିତି ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ତୁକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ।

ଆସ ଆମେ ଏକ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ନିକିତି (spring balance)ବ୍ୟବହାର କରି ଓଜନ ମାପ କରିବା ଶିଖିବା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ, ଆସ ଆମେ ଏକ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ବାଲାନ୍ସ ନିକିତି ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରିବା ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଥର୍ମୋମିଟର ସହିତ କରିଥିଲେ ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୫.୧୦ : ଆସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା

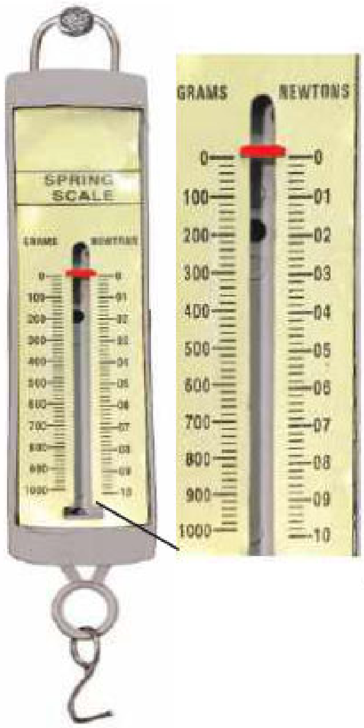
- ଚିତ୍ର ୫.୧୩ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ବାଲାନ୍ସକୁ ଭଲଭାବରେ ଦେଖ । ଏହା ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଓଜନ ମାପ କରିପାରିବ ?

  ଏହା ମାପିପାରିବା ସର୍ବାଧିକ ଓଜନ ହେଉଛି 10 N । ତେଣୁ, ଏହି ସ୍କେଲ୍‌ର ପରିସର 0 ରୁ 10 N ।

https://withteachers.in/

ଆସ ଏବେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ନିକିତି ଦ୍ୱାରା ମାପ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ଓଜନର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୫.୧୧ : ଆସ ଗଣନା କରିବା



ଚିତ୍ର ୫.୧୩ : ଏକ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ନିକିତି ଏବଂ ଏହାର ସ୍କେଲ୍‌ର ନିକଟତମ ଦୃଶ୍ୟ

- ଚିତ୍ର ୫.୧୩ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ବାଲାନ୍ସକୁ ଦେଖ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କର ।
  - ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଓଜନ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ସୂଚିତ ହୋଇଛି ?

    0 ଏବଂ 01N ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା 01 N ଏବଂ 02 N ମଧ୍ୟରେ ସୂଚିତ ଓଜନ ପାର୍ଥକ୍ୟ 1N ଅଟେ ।

  - ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିଭାଜନ କେତେ ଓଜନ ସୂଚାଇ ଥାଏ ?

    ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭାଗ 1 N/5 = 0.2 N ସୂଚିତ କରୁଛି ।

    ତେଣୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ବାଲାନ୍ସ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 0.2 N ।

ଏବେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି, ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ବାଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ମାପ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଓଜନ ମୂଲ୍ୟ ଗଣନା କର । ତୁମ ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ବାଲାନ୍ସ ଥାଇପାରେ ଯାହାର ପରିସର ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାଗର ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ, ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ବାଲାନ୍ସ (କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପକରଣ) ଉପରେ ସର୍ତ୍ତକତାର ସହ ନଜର ରଖିବା ସର୍ବଦା ଆବଶ୍ୟକ । ଆସ ଏବେ ଏକ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ବାଲାନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଓଜନ ମାପ କରି ଶିଖିବା ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୫.୧୨ : ଆସ ମାପ କରିବା

ଚିତ୍ର ୫.୧୪ : ଏକ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ବାଲାନ୍ସରୁ ଝୁଲୁଥିବା ବସ୍ତୁ

- ଏକ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବାଲାନ୍ସ ଏବଂ କିଛି ବସ୍ତୁ ନିଅ । ମନେରଖ ଯେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ବାଲାନ୍ସ ମାପ କରିପାରୁଥିବା ସର୍ବାଧିକ ଓଜନ ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଭାରୀ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ଏହା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
- ହୁକରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଝୁଲାଇ (ଚିତ୍ର୫.୧୪) । ଓଜନ ପାଇଁ ସ୍କେଲ୍ ଭଲଭାବରେ ପଢ଼ ଏବଂ ସାରଣୀ ୫.୨ରେ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଲିପିବଦ୍ଧ କର ।

ସାରଣୀ ୫.୨ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ବାଲାନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଓଜନ ମାପ କରିବା

କ୍ରମ ନଂ.	ବସ୍ତୁ	ଓଜନ
୧.	ପେନ୍ସିଲ୍ ବାକ୍ସ	
୨.	ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ବୋତଲ	

https://withteachers.in/

ତୁମେ ଏକ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସ୍କେଲ୍‌ରୁ (ଚିତ୍ର ୫.୧୩) ଦେଖି ସ୍ଥିର କରିପାରିବ । ଏକ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମାପିବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ବାଲାନ୍ସ (ଚିତ୍ର ୫.୧୩)ରେ ବାମ ପଟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ ୫.୧୦ ରୁ ୫.୧୨କୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିପାରିବ ।

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ଏକ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ବାଲାନ୍ସରେ ତାର ଓଜନ ନିଆଯାଇପାରେ । କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜଣାବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ସହିତ ଏହି ବସ୍ତୁର ଓଜନକୁ ବିମ୍ ବାଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତୁଳନା କରି ମଧ୍ୟ ଏହି ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ ।

ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହୁଥିବାରୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବେ ଆମେ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଓଜନ ନେଉ ।

ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖିଛୁ ଯେ, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ ଓ ଏହା ଗ୍ରାମ (g) ବା କି.ଗ୍ରା. (kg)ରେ ମାପ କରାଯାଏ । ଏହାର ପରିମାଣ ବା ମୂଲ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ପୃଥିବୀର (କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ) ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ରହେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ (ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କରେ) ବସ୍ତୁର ଓଜନ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ । ବସ୍ତୁର ଓଜନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବଦଳେ ନାହିଁ ।

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଭିନ୍ନ ଅଟେ । ତେଣୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କରେ ଭିନ୍ନ, ଯଦିଓ ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ ରହିଥାଏ ।

ଗ୍ରହ	ପୃଥିବୀ	ଚନ୍ଦ୍ର	ମଙ୍ଗଳ	ଶୁକ୍ର	ବୃହସ୍ପତି
ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg
ବସ୍ତୁର ଓଜନ	10 kg	1.6 N	3.8 N	9 N	25.4 N

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ବିଶେଷତଃ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବଳ (ଓଜନ) ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଏଥିରେ ଥିବା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉ । ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ନେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କିଲୋଗ୍ରାମ (ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏକକ)ରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଆମେ କହୁ ଗହମ ବ୍ୟାଗର ଓଜନ ହେଉଛି ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ । କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟବହାରରେ, ଏହା ସଠିକ୍ ନୁହେଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସଠିକ୍ ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ।

https://withteachers.in/

୫.୬ ଭାସିବା ଓ ବୁଡ଼ିବା

ଯଦି ଆମେ ପାଣି ଉପରେ କିଛି ବସ୍ତୁ ରଖୁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଭାସୁଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ବୁଡ଼ିଯାଏ । ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତେବେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ତଳକୁ କାହିଁକି ପଡୁନାହିଁ ?

ମଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲ୍ଟିରୁ ପାଣି ବାହାର କରିବା ସମୟରେ, ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ମଗ୍ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବାବେଳେ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହୁଏ ? ଆସ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୫.୧୩ : ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା

- ଏକ ଖାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ (ଏହାର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଭଲଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି) ଏବଂ ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବାଲ୍ଟି ନିଅ ।
- ବୋତଲକୁ ପାଣିରେ ଠେଲି ଦିଅ (ଚିତ୍ର ୫.୧୫) । ତୁମେ କ'ଣ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଧକ୍କା ଅନୁଭବ କରୁଛ ? ବୋତଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ । ଏହା କ'ଣ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ?

ଚିତ୍ର ୫.୧୫ : ପାଣିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ

ତୁମେ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଏକ ଧକ୍କା ଅନୁଭବ କରିଥାଅ ଏବଂ ବୋତଲଟି ଜଳ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିଯାଏ । ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ବୋତଲ ଉପରେ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଏକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରକୃତରେ, ସମସ୍ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏହି ପ୍ରକାର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି । ଉପର ଦିଗରେ ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ବଳକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱବଳ (upthrest)ବା ପ୍ଲବତା (buoyant force)କୁହାଯାଏ ।

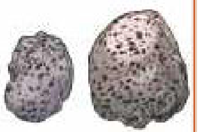
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ାଯାଏ, ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ତା' ଉପରେ ତଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଉପର ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ଲାବନ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଏହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବଳଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ବସ୍ତୁଟି ବୁଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୁଇଟି ବଳ ସମାନ ହୁଏ, ତେବେ ବସ୍ତୁଟି ଭାସିଥାଏ । ଯେଉଁ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ଲବତା ନିର୍ଭର କରେ, ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଘନତା । ତୁମେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଘନତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ ।

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରୀକ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆର୍କିମିଡ଼ିସ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବୁଡ଼ାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱବଳ ଅନୁଭବ କରେ ଯାହା ଏହାଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଥାପିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ସହିତ ସମାନ । ଏହା ଆର୍କିମିଡ଼ିସଙ୍କ ନୀତି (Archamedes principle) ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଥାପିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ବସ୍ତୁର ଓଜନଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ, ତେବେ ବସ୍ତୁଟି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ିଯିବ । ଯଦି ବିସ୍ଥାପିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ, ତେବେ ବସ୍ତୁଟି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭାସିବ ।

କେବେ ଶୁଣିଛ କି ?

କିଛି ପଥର ଅଛି ଯାହା ପାଣି ଉପରେ ଭାସିପାରେ । ଏପରି ଏକ ପଥର ହେଉଛି ପ୍ୟୁମିସ୍(Pumice), ଯାହା ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗିରଣ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚୁର ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ସହିତ ଲାଭା ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସର ଛୋଟ ଫୋଟକା (bubble) ଭିତରେ ଫସିଯାଏ । ଏହା ଏକ ହାଲୁକା, ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ପଥର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ବାୟୁ ମୁଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଓ ଯାହା ପାଣି ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଘନ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଭାସିଥାଏ ।



https://withteachers.in/

ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ

- ବଳ ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଠେଲା କିମ୍ବା ଟଣା କ୍ରିୟା ।
- ବଳର SI ଏକକ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟନ୍ (newton) ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି N ।
- ବଳଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍ପର୍ଶ ସହିତ କିମ୍ବା ବିନା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ।
- ମାଂସପେଶୀୟ ବଳ ଏବଂ ଘର୍ଷଣ ବଳ ହେଉଛି ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳର କିଛି ଉଦାହରଣ ।
- ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଏବଂ ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ୍-ବଳ ହେଉଛି ଅଣ-ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ ।
- ବଳ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହାର ଗତିର ବେଗ, ଗତିର ଦିଗ କିମ୍ବା ଉଭୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ । ବଳ ଏକ ବସ୍ତୁର ଆକାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ।
- ଯେତେବେଳେ ଏକ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଗତି କରେ କିମ୍ବା ଗତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେତେବେଳେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ବଳକୁ ଘର୍ଷଣ ବଳ କିମ୍ବା କେବଳ ଘର୍ଷଣ କୁହାଯାଏ । ଏହା ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରେ କିମ୍ବା ଗତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତା'ର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ।
- ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଏକ ଚୁମ୍ବକ କିମ୍ବା ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବଳକୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳ କୁହାଯାଏ ।
- ଏକ ଚାର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଏକ ଚାର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚାର୍ଜହୀନ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବଳକୁ ସ୍ଥିର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଳ କୁହାଯାଏ ।
- ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ବଳ ସହିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ, ତାହାକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ କୁହାଯାଏ । ଏହା ସର୍ବଦା ଏକ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ।
- ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ବଳ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣେ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁର ଓଜନ କୁହାଯାଏ । ଓଜନର (SI) ଏକକ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟନ୍ (N) ।
- ଏକ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେକି ଏହାର ଓଜନ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ ।
- ଯେତେବେଳେ ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ରଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଉପର ଦିଗରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ବଳକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱବଳ କିମ୍ବା ପ୍ଳବତା କୁହାଯାଏ ।

ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ବଜାୟ ରଖ :

୧. 'କ' ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ 'ଖ' ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମେଳ କର ।

ସ୍ତମ୍ଭ 'କ' (ବଳର ପ୍ରକାର)		ସ୍ତମ୍ଭ 'ଖ' (ଉଦାହରଣ)	
(i)	ମାଂସପେଶୀୟ ବଳ	(a)	ସୀମାରେଖା ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ ନିଜେ ଅଟକି ଯାଉଛି ।
(ii)	ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳ	(b)	ଏକ ପିଲା ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ଉଠାଉଛି ।
(iii)	ଘର୍ଷଣ ବଳ	(c)	ଗଛରୁ ପଡୁଥିବା ଫଳ ।
(iv)	ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ	(d)	ପଶମ କପଡ଼ା ଉପରେ ଘର୍ଷିତ ବେଲୁନ୍ ଯାହା କେଶ ସୂତ୍ରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ।
(v)	ସ୍ଥିର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଳ	(e)	ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିଥିବା କମ୍ପାସ ସୂଚୀ

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର...

....

....

....

....

https://withteachers.in/

୨. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା କୁହ ।

(i) ଏକ ବସ୍ତୁର ଗତିର ବେଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏକ ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ।

(ii) ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଏକ ସମତଳ ଭୂମିରେ ବଲ ଗଡ଼ିବାର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।

(iii) ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବଳ ନାହିଁ ।

୩. ପଶମ କପଡ଼ାରେ ଘଷି ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ବେଲୁନ୍ ପରସ୍ପର ପାଖକୁ ଅଣାଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ କାହିଁକି ?

୪. ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ପକାଅ, ଏହା ବୁଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ବଡ଼କାଠଖଣ୍ଡ ପାଣିରେ ରଖ, ଏହା ଭାସିଥାଏ । ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।

୫. ଯଦି ଏକ ବଲ୍ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଧୀର ହୋଇଯାଏ, କିଛିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଯାଏ । ବଲ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବଳଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର–

(i) ଏହା ଉପରକୁ ଗତି କରିବା ସମୟରେ

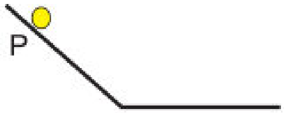
(ii) ଏହାର ନିମ୍ନଗାମୀ ଗତି ସମୟରେ

(iii) ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ

୬. ଏକ ବଲ୍ P ବିନ୍ଦୁରୁ ଗଡ଼ାଗଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ଆନତ ସମତଳ ଉପରେ ଗତି କରି ଏବଂ ତା'ପରେ ଚିତ୍ର ୫.୧୬ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ ଭୂସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠରେ ଗତି କରେ । ଏହା ଭୂସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠରେ A ବିନ୍ଦୁରେ ଅଟକିଯାଏ । ଏକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବଲଟି ସମାନ P ବିନ୍ଦୁରୁ ଗଡ଼ା ହେଲେ, ଏହା

(i) ବିନ୍ଦୁ A ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ

(ii) ବିନ୍ଦୁ A ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହେବ



ଚିତ୍ର ୫.୧୬

୭. ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବରଫ କିମ୍ବା ପଲିସ୍ ହୋଇଥିବା ଚଟାଣ ପରି ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠରେ କାହିଁକି ଖସିଯାଉ ? ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।

୮. ଅସମାନ ଗତିରେ ଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କୌଣସି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି କି ?

୯. ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ପୃଥିବୀରେ ତାହାର ଓଜନର ଏକ ଷଷ୍ଠାଂଶ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ କ'ଣ ? ସେଠାରେ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଏକ ଷଷ୍ଠାଂଶ ହୋଇଯାଏ କି ?

ତୁମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର.......

....

....

....

....

https://withteachers.in/

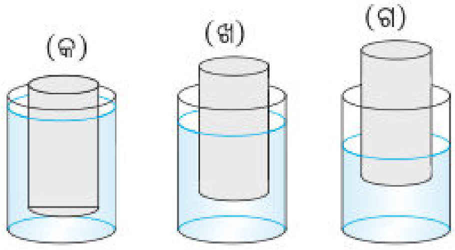
୧୦. ସମାନ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତିର କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି ତିନୋଟି ବସ୍ତୁ 1, 2 ଏବଂ 3 ପାଣିରେ ରଖାଗଲା । ଚିତ୍ର ୫.୧୭ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ । ଯଦି ତିନୋଟି ବସ୍ତୁ 1, 2 ଏବଂ 3 ର ଓଜନ ଯଥାକ୍ରମେ w_1, w_2 ଏବଂ w_3 ହୋଇଥାଏ, ତେବେ

(i) $w_1 = w_2 = w_3$

(ii) $w_1 > w_2 > w_3$

(iii) $w_2 > w_3 > w_1$

(iv) $w_3 > w_1 > w_2$



ଚିତ୍ର ୫.୧୭

ଆବିଷ୍କାର, ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିତର୍କ

- ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ପଶମ, ରେଶମ, ରବର, ପଲିଥିନ୍ ସିଟ୍, କାଗଜ ଏବଂ ଧାତୁ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁରେ ତିଆରି ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କର । ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଘଷ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କର ଯେ ଏହା ଛୋଟ କାଚଖଣ୍ଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଚାର୍ଜ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ । ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଉପାୟରେ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ରେକର୍ଡ଼ କର ଏବଂ ଏକ ଗବେଷଣା ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖ ।
- ଏକ ପରିସ୍ଥିତି କଳ୍ପନା କର, ଯେଉଁଠାରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏକ କାହାଣୀ ବିକଶିତ କର । ତୁମର କାହାଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାଗଜ କାର୍ଟୁନ ତିଆରି କର ।
- ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ "ଘର୍ଷଣ- ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ନା ଏକ ସମସ୍ୟା ?" ବିଷୟ ଉପରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଆୟୋଜନ କର । ଆଲୋଚନାର ଏକ ନୋଟ୍ କର ଏବଂ କୁହ ଯେ ଘର୍ଷଣ କେଉଁଠାରେ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ କେବେ ଏକ ସମସ୍ୟା ।
- ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମର ନିଜର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ନିକିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଏବଂ ମାନକ ଓଜନ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ଅଂଶାଙ୍କନ (Calibration)କର । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ମାପ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ଏବଂ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନୁପାତ ଗଣନା କର । ତୁମେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖୁଛ ?
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ଏକ ବସ୍ତୁରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାର୍ଜ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ । ତୁମେ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମର ନିଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପ୍ (ଚିତ୍ର ୫.୧୮) ତିଆରି କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ । ତୁମେ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ।

ଚିତ୍ର ୫.୧୮

https://withteachers.in/